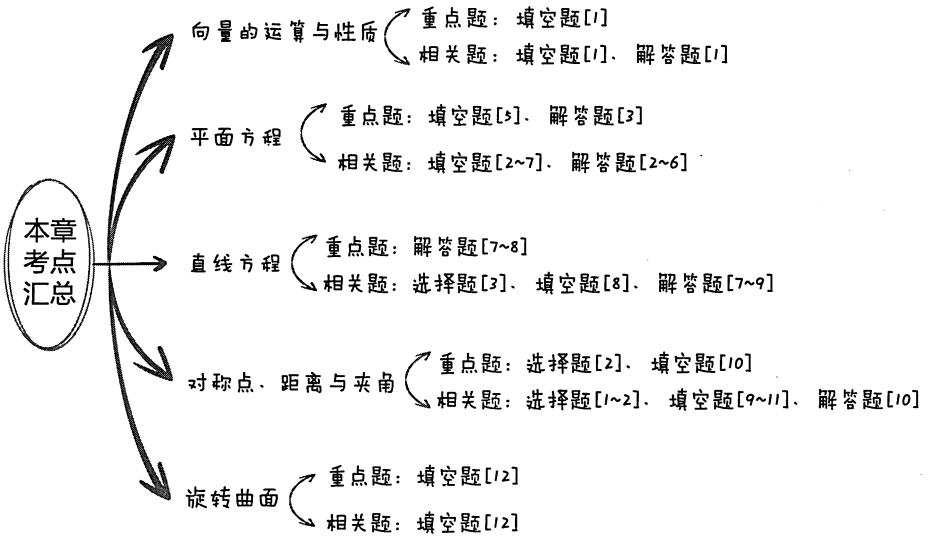
十一 向量代数与空间解析几何



一、选择题

1. 设直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+5=0,\\2x-y-10z-12=0\end{cases}$ 及平面 $\Pi:4x-2y+z-6=0$，则直线 L（　　）.

(A) 平行于平面 Π　　(B) 在平面 Π 上

(C) 垂直于平面 Π　　(D) 与平面 Π 斜交

2. 设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$，$L_2:\begin{cases}x-y-6=0,\\2y+z-3=0,\end{cases}$ 则直线 L_1，L_2 的夹角为（　　）.

(A) $\dfrac{\pi}{6}$　　(B) $\dfrac{\pi}{4}$

(C) $\dfrac{\pi}{3}$　　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

重点题补充　记准公式.

3. 在曲线 $\begin{cases}x=t,\\y=-t^2,\\z=t^3\end{cases}$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）.

(A) 只有 1 条　　(B) 只有 2 条

(C) 至少 3 条　　(D) 不存在

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. 若 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{13}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{19}$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{24}$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$_____.

重点题补充　简述向量的运算法则和性质.

2. 过点(2,0,−3)且与直线 $\begin{cases}x-2y+4z-7=0,\\3x+5y-2z+1=0\end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

3. 过原点及点(6,−3,2)且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直的平面方程为_____.

4. 设 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_1 平行于 L_2 的平面方程为_____.

5. 过点 $A(3,2,1)$ 且平行于直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$ 及 $L_2:\begin{cases}x=2t+3,\\y=t-1,\\z=10\end{cases}$ 的平面方程为_____.

重点题补充　理解平面法向量和直线方向向量的关系.

6. 一平面经过点 $M_1(2,1,3)$ 及点 $M_2(3,4,-1)$，且与平面 $3x-y+6z-6=0$ 垂直，则该平面方程为_____.

7. 曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点(1,2,0)处的切平面方程为_____.

8. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点(1,−2,2)处的法线方程为_____.

9. 点 $M(1,-1,2)$ 到平面 $\Pi:2x-y+5z-12=0$ 的距离 $d=$_____.

10. 设平面 $\Pi_1:3x-2y+6z-2=0$ 与平面 $\Pi_2:3x-2y+6z+12=0$，则这两个平行平面之间的距离为_____.

重点题补充　记准公式.

11. 点 $M(3,-4,4)$ 到直线 $\dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$ 的距离为_____.

12. 由曲线 $L:\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转曲面在点$(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$处的指向外侧的单位法向量为_____.

重点题补充　结合空间想象力理解本题.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 设$\overrightarrow{AB}=\{2,1,3\}$,$\overrightarrow{BC}=\{-1,4,2\}$,求 $\triangle ABC$ 的面积.

2. 设点$A(1,-1,1)$,$B(-3,2,-1)$,$C(5,3,-2)$,判断三点是否共线,若不共线求过三点的平面的方程.

3. 求经过平面$\Pi_1:x+y+1=0$与$\Pi_2:x+2y+2z=0$的交线,且与平面$\Pi_3:2x-y-z=0$垂直的平面方程.

重点题补充　简述垂直、平行的判定方法.

4. 求过直线$\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$与$\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{1}$的平面方程.

5. 求经过点 $P_1(5,-4,3)$ 和 $P_2(-2,1,8)$ 及直线 $L:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{-3}$ 与平面 $\Pi:x-y+z=0$ 交点的平面方程.

6. 求过点 $M(1,-2,2)$ 且与直线 $L:\begin{cases}2x+y-z+2=0,\\ y-z-5=0\end{cases}$ 垂直的平面方程.

7. 求过点 $A(-1,2,3)$ 垂直于 $L:\dfrac{x}{4}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{z}{6}$ 且与平面 $\Pi:7x+8y+9z+10=0$ 平行的直线方程.

重点题补充　梳理本题涉及的点、线、面关系.

8. 求直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-3}{1}$ 在平面 $\Pi:x-3y+2z-5=0$ 上的投影直线.

重点题补充　结合空间想象力理解本题.

9. 设直线 $L_1:x-1=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{\lambda}$,$L_2:x+1=y-1=z$.

(1) 若 $L_1\perp L_2$,求 λ;

(2) 若 L_1,L_2 共面,求 λ.

10. 求直线 $L_1:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$ 与直线 $L_2:\begin{cases}x-2z-3=0,\\ x+3y+z+5=0\end{cases}$ 的夹角.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060